# 심전도 기록 보고서

2026년 9월 18일 오후 5:37 Apple Watch

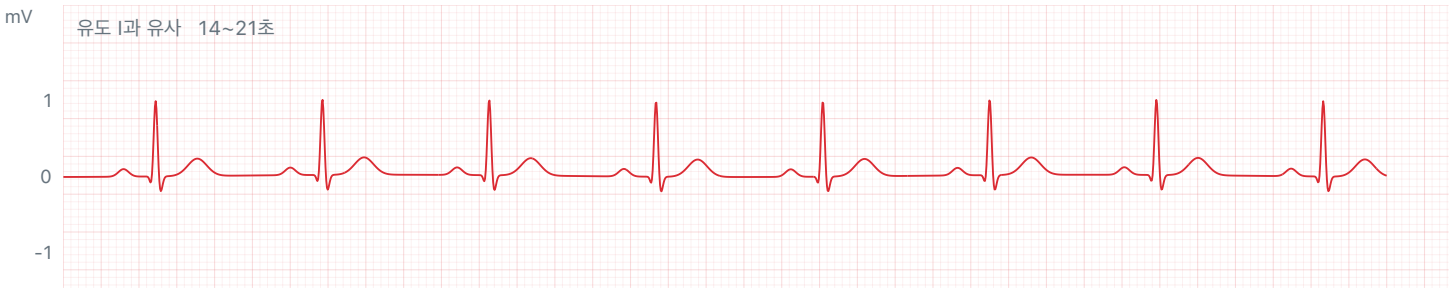
| 심박수 | 기록 시간 | 데모 분류 |
| --- | --- | --- |
| 68 bpm | 30초 | 동성 리듬 |

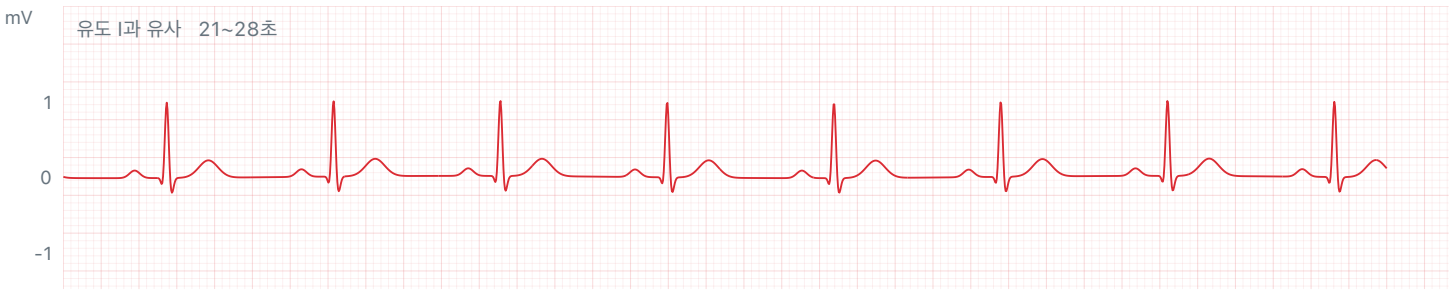
25 mm/s 10 mm/mV 실제 크기(100%)로 인쇄












# 분석 요약

2026년 9월 18일 오후 5:37 Apple Watch

| 이 기록의 평균 심박수 | 분석 가능한 신호 비율 | 분석 시간 |
|---|---|---|
| 68 bpm | 100% | 30초 |

| 지표 | 결과 |
|---|---|
| 데이터 출처 | Apple Watch / 합성 예시 |
| 식별된 R파 정점 | 34 |
| RR 중앙값 | 883 ms |
| RR 간격 표준편차 | 1 ms |
| 인접 RR 간격 차이의 제곱평균제곱근 | 2 ms |

RR 통계에서 비동성 심박을 제외하지 않았으므로 정상 심박 HRV 지표로 사용하지 않습니다.

## 조기 박동 후보와 리듬

| 리듬 참고 점수 | 조기 박동 후보 |
|---|---|
| 100 / 100 | 0회 |

검출 심박: 34회, 분석 포함: 32회.
표시된 심박: 0회. 같은 심박은 한 번만 계산합니다.

자동 표시는 원본 심전도와 대조하여 확인해야 합니다. 리듬 점수는 심장 건강 상태를 평가하지 않습니다.

## 심전도 구간 분석

범위는 이 기록의 최솟값부터 최댓값이며 임상 참고 범위가 아닙니다. 중앙 80%는 P10–P90입니다.
— 측정할 수 없음

### P파

| 측정 항목 | 중앙값 | 범위 | P10–P90 | 유효 / 전체 |
|---|---|---|---|---|
| P파 지속 시간 | 121 ms | 109–133 ms | 113–133 ms | 33 / 34 |
| P파 진폭 | 0.10 mV | 0.09–0.10 mV | 0.09–0.10 mV | 33 / 34 |

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

### PR 간격

| 측정 항목 | 중앙값 | 범위 | P10–P90 | 유효 / 전체 |
|---|---|---|---|---|
| PR 간격 | 188 ms | 184–191 ms | 184–191 ms | 33 / 34 |

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

# 심전도 구간 분석

2026년 9월 18일 오후 5:37 Apple Watch

## PR 분절

| 측정 항목 | 중앙값 | 범위 | P10–P90 | 유효 / 전체 |
|---|---|---|---|---|
| PR 분절 지속 시간 | 66 ms | 59–74 ms | 59–73 ms | 33 / 34 |
| PR 분절 전위 | 0.00 mV | -0.01–0.01 mV | -0.01–0.01 mV | 33 / 34 |

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

## QRS군

| 측정 항목 | 중앙값 | 범위 | P10–P90 | 유효 / 전체 |
|---|---|---|---|---|
| QRS 지속 시간 | 98 ms | 94–98 ms | 94–98 ms | 33 / 34 |
| Q파 진폭(추정) | -0.07 mV | -0.08–-0.06 mV | -0.07–-0.06 mV | 33 / 34 |
| Q파 지속 시간(추정) | 20 ms | 16–20 ms | 16–20 ms | 33 / 34 |
| R 주 정점 진폭 | 0.94 mV | 0.92–0.95 mV | 0.92–0.95 mV | 33 / 34 |
| QRS 시작부터 R파 정점까지 | 43 ms | 39–43 ms | 39–43 ms | 33 / 34 |
| S파 진폭(추정) | -0.18 mV | -0.19–-0.17 mV | -0.19–-0.17 mV | 33 / 34 |
| S파 지속 시간(추정) | 31 ms | 27–35 ms | 28–35 ms | 33 / 34 |

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

## ST 분절 / J점

| 측정 항목 | 중앙값 | 범위 | P10–P90 | 유효 / 전체 |
|---|---|---|---|---|
| ST 분절 지속 시간 | 59 ms | 47–66 ms | 47–66 ms | 33 / 34 |
| J점 전위 | -0.01 mV | -0.02–0.01 mV | -0.02–0.00 mV | 33 / 34 |
| J점 60 ms 후 전위 | 0.02 mV | 0.01–0.02 mV | 0.01–0.02 mV | 9 / 34 |
| J점 80 ms 후 전위 | — | — | — | 0 / 34 |
| ST 전위 변화율 | — | — | — | 0 / 34 |

측정값 누락 사유: 33회: T파 시작이 불명확하여 ST 측정 구간을 정할 수 없습니다.; 33회: T파에 너무 가까워 ST를 따로 측정할 수 없습니다.; 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

# 심전도 구간 분석

2026년 9월 18일 오후 5:37 Apple Watch

## T파

| 측정 항목 | 중앙값 | 범위 | P10–P90 | 유효 / 전체 |
|---|---|---|---|---|
| T파 지속 시간 | 219 ms | 195–254 ms | 199–246 ms | 33 / 34 |
| T파 진폭 | 0.23 mV | 0.22–0.24 mV | 0.22–0.24 mV | 33 / 34 |
| T파 앞뒤 시간 비율 | 0.97 배 | 0.79–1.07 배 | 0.90–1.04 배 | 33 / 34 |

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

## QT 간격

| 측정 항목 | 중앙값 | 범위 | P10–P90 | 유효 / 전체 |
|---|---|---|---|---|
| QT 간격 | 371 ms | 359–395 ms | 359–394 ms | 33 / 34 |

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

## QTc(보정 QT)

| 측정 항목 | 중앙값 | 범위 | P10–P90 | 유효 / 전체 |
|---|---|---|---|---|
| QTc(Fridericia) | 387 ms | 375–412 ms | 375–407 ms | 31 / 34 |
| QTc(Bazett) | 395 ms | 382–421 ms | 382–416 ms | 31 / 34 |

측정값 누락 사유: 2회: QT 끝이 불명확하거나 주변 RR 간격이 보정 조건을 충족하지 않습니다. 자세한 내용은 측정 방법을 확인하세요.; 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

## TP 분절

| 측정 항목 | 중앙값 | 범위 | P10–P90 | 유효 / 전체 |
|---|---|---|---|---|
| TP 분절 지속 시간 | 324 ms | 297–340 ms | 301–336 ms | 32 / 34 |

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.; 1회: 이번 T파 끝 또는 다음 P파 시작이 불명확하거나 그 사이에 신호가 끊겼을 수 있습니다.

## RR / PP 간격

| 측정 항목 | 중앙값 | 범위 | P10–P90 | 유효 / 전체 |
|---|---|---|---|---|
| RR 간격 | 883 ms | 879–883 ms | 880–883 ms | 33 / 34 |
| PP 간격 | 883 ms | 879–883 ms | 883–883 ms | 32 / 34 |

측정값 누락 사유: 1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.; 1회: 이전 심박이 없거나 P파가 불명확하거나 심박 사이의 신호가 끊겼습니다.

# 측정 방법

2026년 9월 18일 오후 5:37 Apple Watch

이 값은 앱이 자동으로 추정합니다. 실제 Apple Watch 데이터로 정확도를 검증하지 않았으며 심전도의 정상 여부를 판단할 수 없습니다.

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| 데이터 출처 | Apple Watch |
| 샘플링 주파수 | 256 Hz |
| 분석 버전 | 0.4.0-research |

## 검출 및 점수 규칙

리듬 참고 점수 = 100 × (1 − 표시된 심박 수 ÷ 검토 가능한 심박 수)를 반올림합니다. 조기 박동 후보, 뚜렷한 간격 변화 또는 국소 파형 변화를 표시하며, 후보 뒤의 휴지는 중복 계산하지 않습니다. 이 기록에서 규칙에 의해 표시되지 않은 심박의 비율입니다. 심장 건강 점수가 아니며, 100점도 정상 심전도를 뜻하지 않습니다.

선명한 신호 20초 이상, 신호 범위 80% 이상, 검토 가능한 심박 15회 이상, 안정적인 기준 심박 8회 이상이 필요합니다. 가장자리 심박을 제외한 80% 이상이 검토 가능해야 합니다. 신호 부족으로 감점하지 않으며, PR·QT 누락이나 HRV의 높고 낮음도 점수에 반영하지 않습니다.

주변 심박보다 15% 초과 및 최소 80 ms 일찍 나타나고, 다음 간격이 길어지거나 QRS가 넓어지며 형태가 변하는지 확인합니다. 넓은 후보는 국소 폭 120 ms 이상, 기준보다 20% 초과로 넓은 폭, 템플릿 상관도 0.90 미만이 필요합니다. 좁은 후보는 폭 120 ms 미만, 상관도 0.90 이상, 다음 간격의 연장이 필요합니다. 연구 규칙이며 이것만으로 심방성 또는 심실성 조기 박동을 확정할 수 없습니다.

규칙 버전: rhythm-review-1

## P파

P파의 시작, 끝, 정점을 추정합니다. 파형이 너무 작거나 경계가 불명확하거나 주변 파형과 겹치면 해당 값을 비워 둡니다.

## PR 간격

같은 심박의 P파 시작과 QRS 시작을 사용합니다. 어느 한쪽이 불명확하면 PR 간격을 계산하지 않습니다. PR 간격은 P파 자체와 뒤의 PR 분절을 포함합니다.

## PR 분절

P파 끝부터 QRS 시작까지 측정합니다. 전위는 국소 TP 기준선에 대한 이 구간의 평균 전압입니다. 양수는 기준선 위, 음수는 아래를 뜻합니다.

## QRS군

먼저 QRS 시작과 끝을 추정하고 주 정점 앞뒤의 반대 방향 파형을 Q와 S 후보로 찾습니다. 값은 원래 극성을 유지합니다. 주 정점이 아래를 향하면 Q, R, S 명칭을 직접 검토해야 합니다. 단일 유도로는 전기축이나 흉부 유도의 R파 진행을 평가할 수 없습니다.

## ST 분절 / J점

QRS 끝을 J점으로 추정하고 60 ms 및 80 ms 뒤의 전위를 측정합니다. 두 위치의 전위 차이로 변화율을 계산하며 양수는 상승, 음수는 하강을 뜻합니다. T파에 너무 가까운 위치는 ST 측정에 사용하지 않습니다.

## T파

T파 시작, 정점, 끝을 각각 찾습니다. 앞뒤 시간 비율은 시작부터 정점까지의 시간을 정점부터 끝까지의 시간으로 나눈 값입니다. 두 부분 길이가 비슷하면 1에 가깝습니다. 정점이 여러 개면 원본 파형을 확인해야 합니다.

# 측정 방법

2026년 9월 18일 오후 5:37 Apple Watch

## QT 간격

각 심박의 QRS 시작부터 같은 심박의 T파 끝까지 개별 측정한 뒤 결과를 요약합니다. T파 끝이 불명확하면 QT를 계산하지 않습니다.

## QTc(보정 QT)

같은 심박의 QT와 바로 앞 RR을 초 단위로 사용합니다. Fridericia = QT / RR^(1/3), Bazett = QT / √RR. 알고리즘은 관련 RR이 연속되고 인접 변화가 10% 이내이며 간격이 500~1500 ms일 것을 요구합니다. 이는 알고리즘 적용 조건이지 정상 범위가 아닙니다.

## TP 분절

이번 T파 끝부터 다음 P파 시작까지 측정합니다. 경계가 불명확하거나 신호가 끊기거나 간격이 40 ms 미만이면 값을 제공하지 않습니다.

## RR / PP 간격

RR과 PP는 각각의 연속 정점으로 계산합니다. 서로 대체하지 않으며 신호가 끊긴 구간을 가로질러 연결하지 않습니다.

# 기록 메모

2026년 9월 18일 오후 5:37 Apple Watch

## 2026년 9월 18일 오후 5:37

지속 시간: 2분
카페인

USERNOTE café 日本語 한글